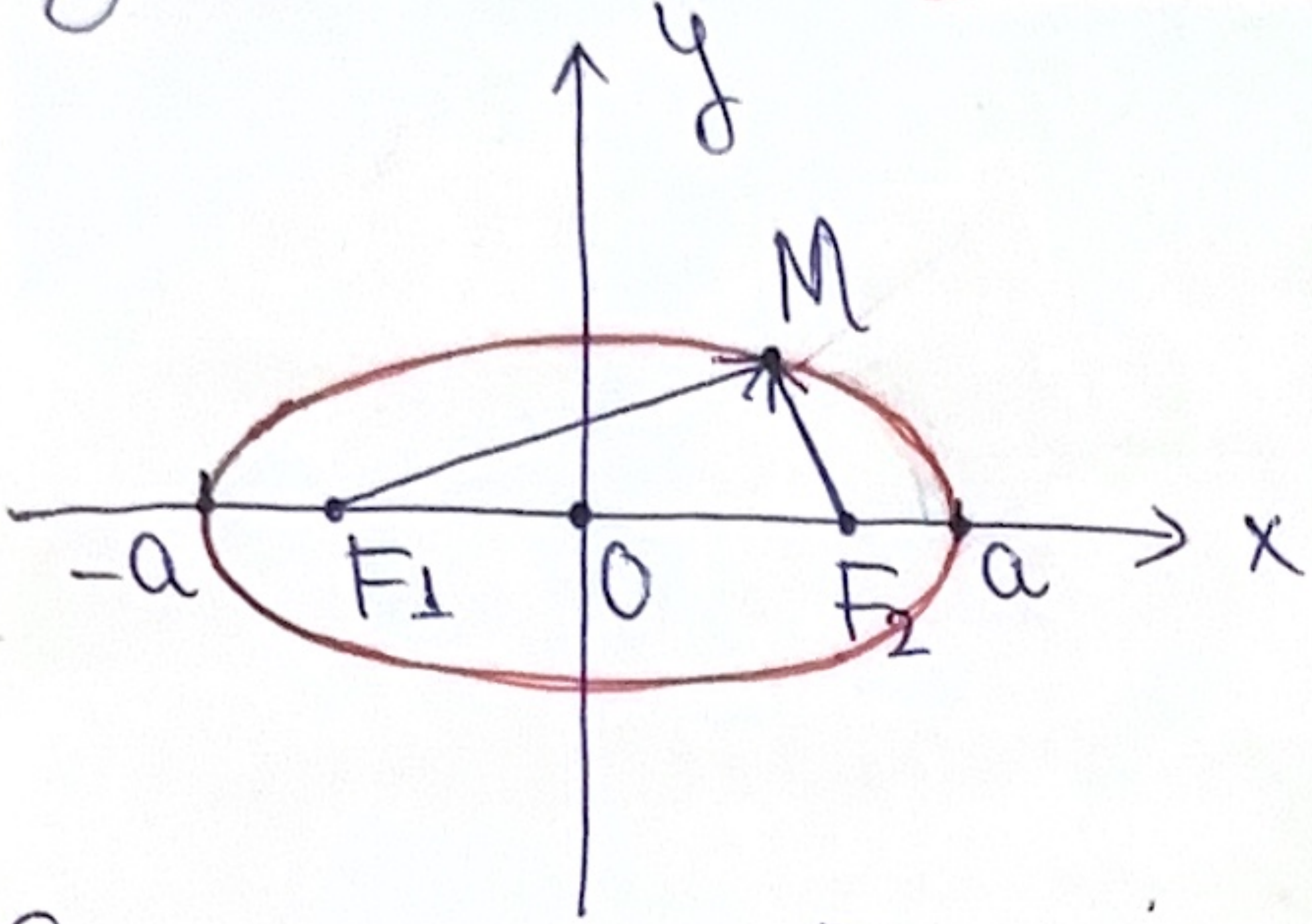
# 1 зад. (Основна зад. - Фокални св-ства)

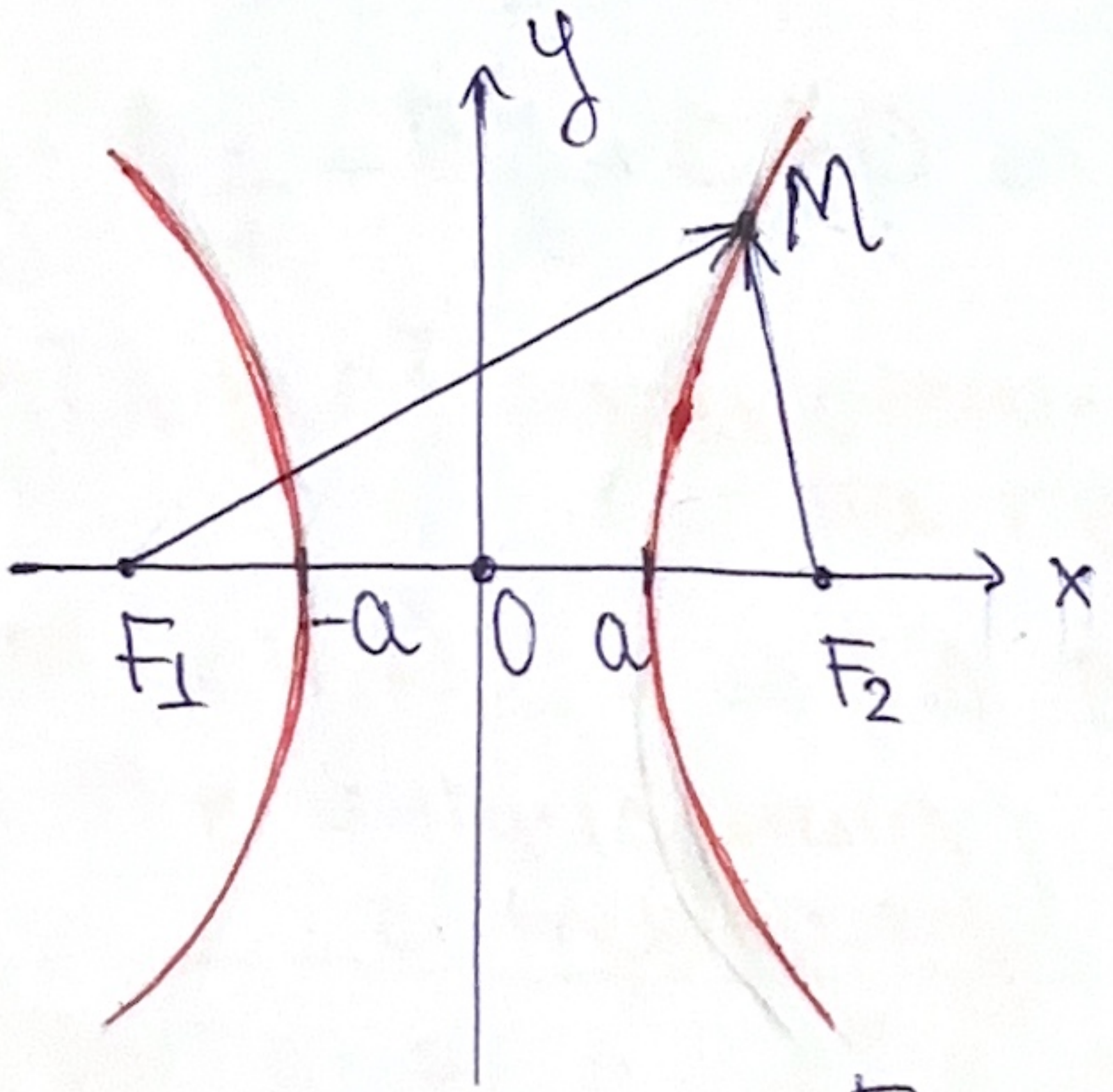
а) Нека $F_1$ и $F_2$ са две различни точки. $|F_1F_2| = 2c$
Дадено е $a > c$. Търсим ГМ на ∀ т. M от равнината, за които $|\overrightarrow{F_1M}| + |\overrightarrow{F_2M}| = 2a$.



→ Търсеното ГМ е елипса

$$\mathcal{E}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

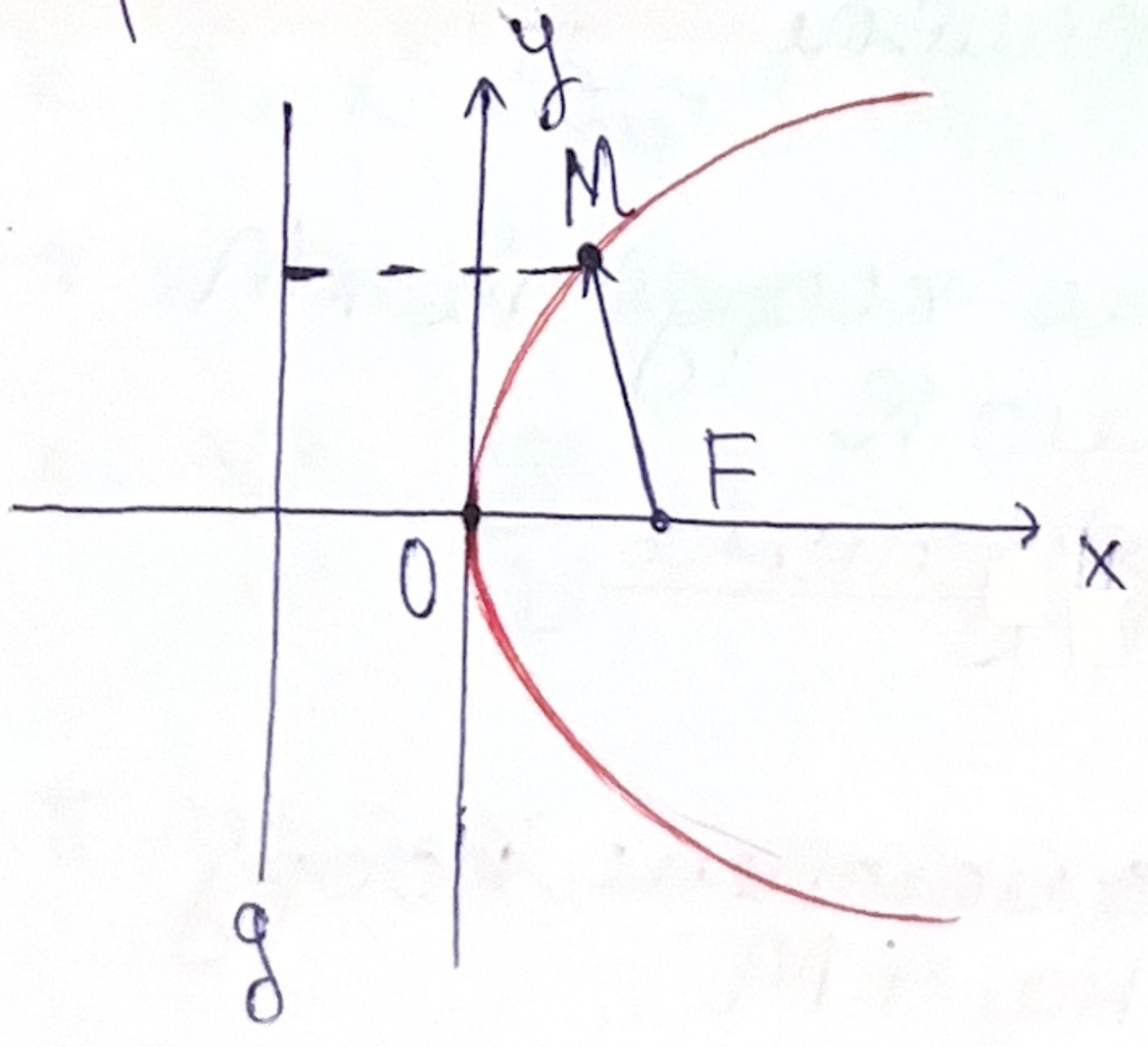
б) Нека $F_1$ и $F_2$ са две различни точки. $|\overrightarrow{F_1F_2}| = 2c$, $a \in (0, c)$, т.е. $0 < a < c$. Търсим ГМ на ∀ т. M от равнината, за които $||\overrightarrow{F_1M}| - |\overrightarrow{F_2M}|| = 2a$



→ Търсеното ГМ е хипербола

$$\mathcal{X}: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

в) дадени са т. F и права g, $F \notin g$, $d(F, g) = p$.
Търсим ГМ на ∀ т. M, за които $|\overrightarrow{FM}| = d(M, g)$



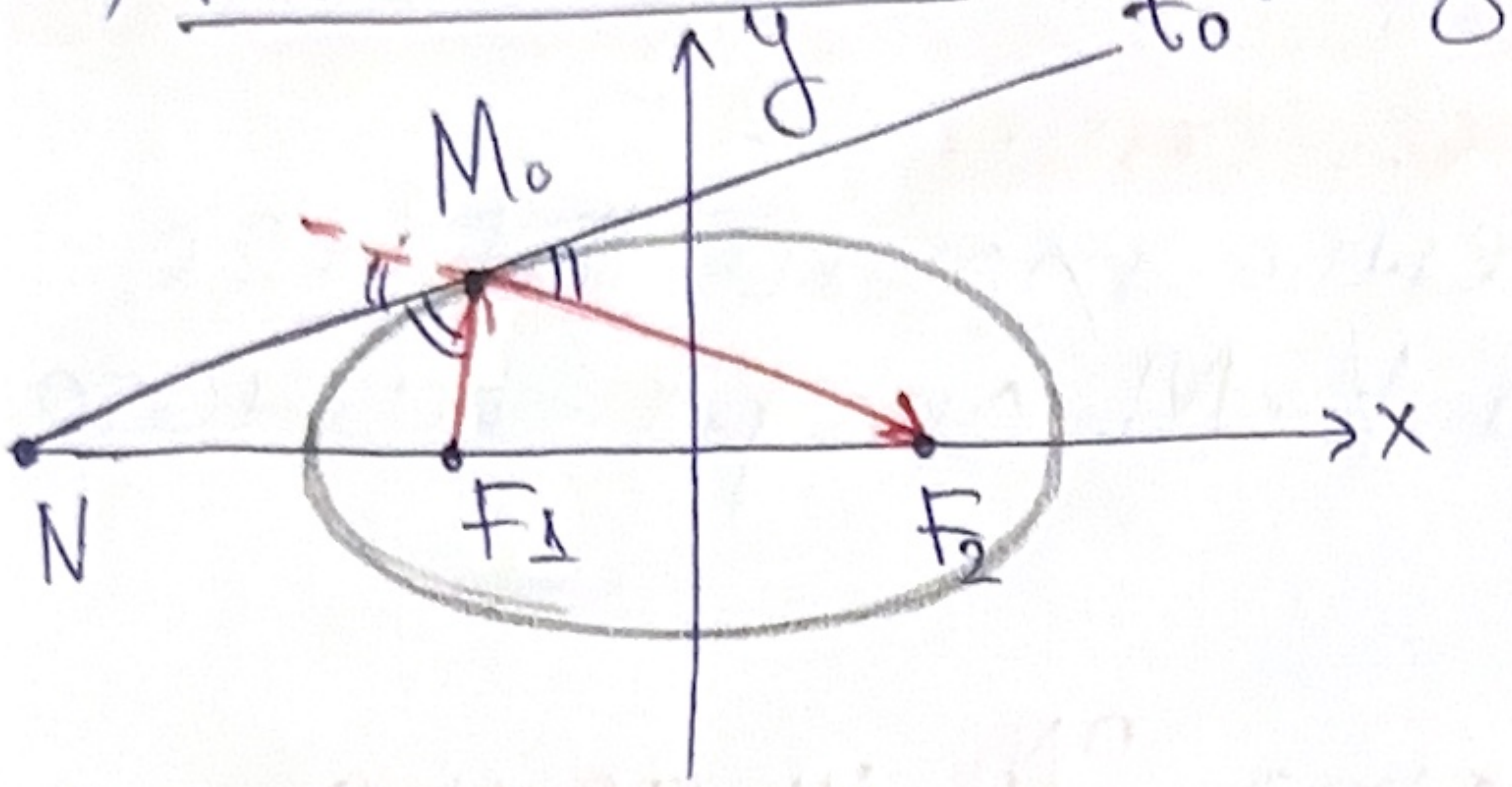
→ Търсеното ГМ е парабола

$$\Pi: y^2 = 2px$$

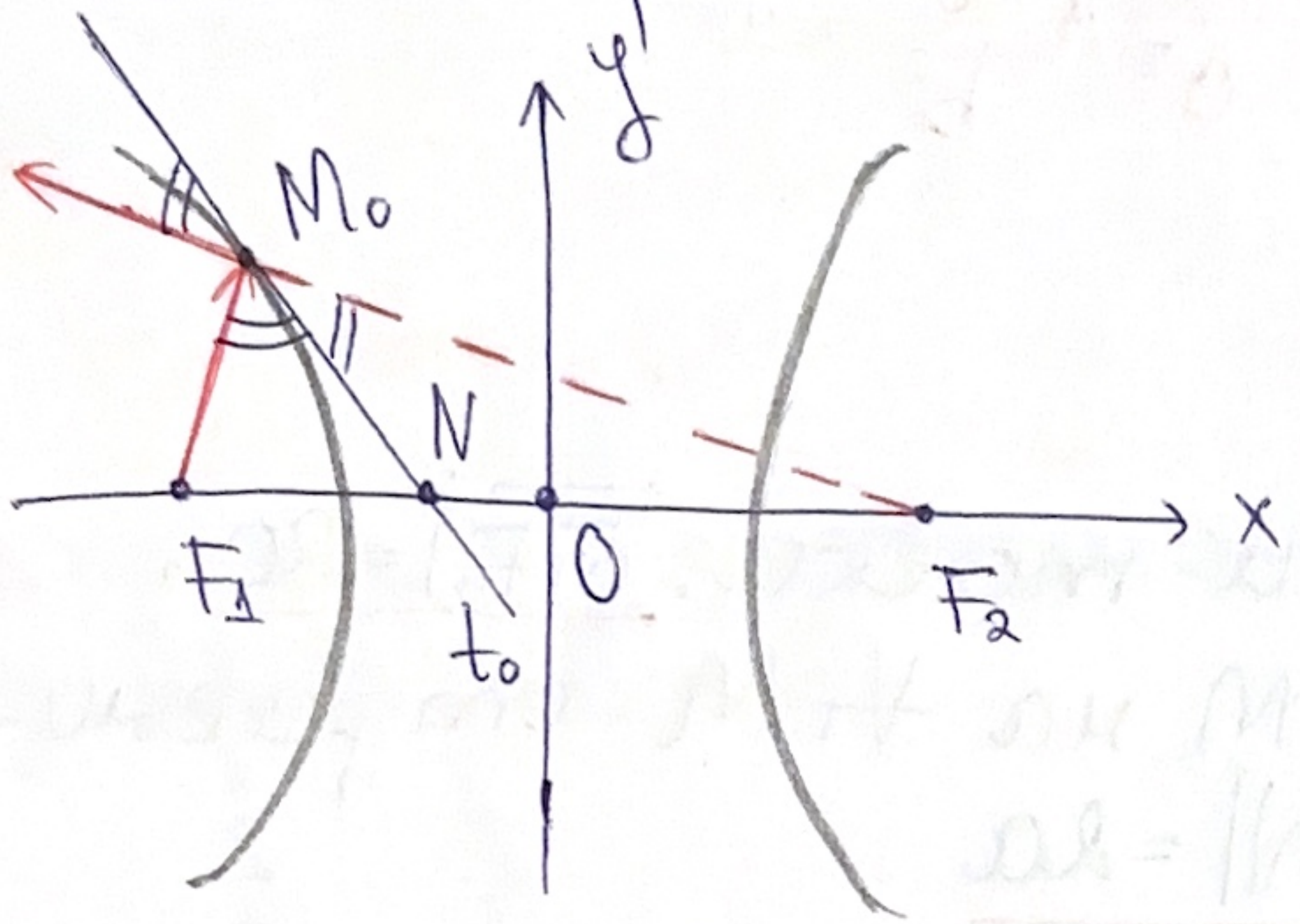
## 2зад. (Оптични св-ства)

а) на елипса:

$t_0$ → допирателна към $E$ в т. $M_0$



б) на хипербола:



в) на парабола: